

Транспортная модель сценария «Шамалган»: итоговый отчёт

1. Введение

Настоящий отчёт подводит итоги работы над сценарием «Шамалган» — пробной (proof-of-concept) транспортной моделью на базе фреймворка MATSim. Территория сценария — село Шамалган и близкие окрестности (Алматинская область, Казахстан).

Цель проекта — отработать полный цикл: от подготовки исходных данных до запуска агентной симуляции с общественным транспортом, выбором режимов и визуализацией результатов.

2. Что было сделано (хронология работ)

2.1. Подготовка геоданных (GeoPackage)

Исходные пространственные данные территории собраны в файл `new_map.gpkg` формата **GeoPackage** (OGC-стандарт на базе SQLite). Это **не** шейп-файл и не `.osm` — формат был выбран за компактность и поддержку нескольких слоёв в одном файле.

Слои GeoPackage:

Слой	Тип геометрии	Содержание
map__multilinestrings	Линии	Осевые линии улично-дорожной сети (в т.ч. двойные линии единственной магистрали в селе)
New_Points	Точки	Коммерческие объекты (магазины, заправки), а также остановки ОТ с атрибутами маршрутов
Полигоны	Полигоны	Границы застройки и территории (на данном этапе не используются)

Из слоя точек были вычленены коммерческие объекты (магазины, заправки), которые позже учтены при расчёте рабочих мест по зонам. Также в этом слое вручную размечены остановки ОТ — через панель атрибутов QGIS, поле `route direction`. Для каждой остановки указаны номера маршрутов и порядковый номер остановки в маршруте (например, "6"=>"7", "11"=>"15" означает: на маршруте 6 это 7-я остановка, на маршруте 11 — 15-я).

Примечание. Разметка маршрутов через атрибуты точек — вынужденный приём, позволивший быстро описать маршрутную сеть без GTFS. В следующем проекте планируется использовать штатные инструменты (GTFS, `pt2matsim`).

2.2. Построение улично-дорожной сети (УДС)

Источник геометрии: файл OSM, хранящийся в `original-input-data/shamalgan/map`.

Построение: класс `PrepareShamalganNetwork` считывает OSM, трансформирует координаты в EPSG:32643 (UTM 43N) и применяет стандартный набор правил MATSim `OsmNetworkReader`: тип дороги → полосность, свободная скорость и пропускная способность на полосу.

Полосность. Подавляющее большинство звеньев имеют **1 полосу на направление** (то есть двухполосная дорога: прямая + обратная). Единственная магистраль — **2 полосы на направление** (четырёхполосная). Полосность назначается из тегов OSM (`lanes`, `lanes:forward`, `lanes:backward`), при их отсутствии — по классу дороги: `motorway/trunk` → 2, остальные → 1. Вручную полосность практически не корректировалась.

Профиль дорог. На основе панорам Яндекса установлено, что дороги в селе имеют преимущественно плохое покрытие. Поэтому применён профиль `poor`, который:

Класс скорости	Исходная скорость (м/с)	Целевая скорость (км/ч)	Множитель пропускной способности
Highway (≥ 20 м/с)	72+ км/ч	70	×0,85
Arterial (12–20 м/с)	43–72 км/ч	45	×0,80
Collector (8–12 м/с)	29–43 км/ч	30	×0,75
Local (<8 м/с)	<29 км/ч	20	×0,70

Итого дворовые и местные дороги получили целевую скорость ~20 км/ч, магистраль — ~70 км/ч. Пропускная способность снижена на 15–30% с нижней границей 150 авт/ч.

Итоговые параметры сети: 1 128 узлов, 2 991 звено, одна связная компонента, ноль тупиков и изолированных узлов.

Замечание о геометрии. При визуальном сравнении геометрия звеньев из OSM-шейпа заметно упрощена по

сравнению с реальной трассировкой улиц: дуги спрямлены, повороты сглажены. Для proof-of-concept это не критично, однако для повышения точности (например, при оценке длин перегонов ОТ) геометрию целесообразно уточнить.

2.3. Распределение населения по сети

Задача: разместить синтетических транспортных агентов (представляющих жителей) на звеньях дорожной сети.

Исходные данные. Использована карта плотности населения территории. На её основе скрипт `derive_shamalgan_zones.py` делит территорию на **прямоугольную сетку 10×8** (80 ячеек). Каждая ячейка — транспортный район (зона) размером порядка **300 м по каждому измерению** (зависит от протяжённости территории). Из 80 ячеек активны только те, где плотность населения > 0 (пустые отбрасываются).

Для каждой зоны вычислены: - **home_weight** — суммарное число жителей (вес «дом»); - **work_weight** — число рабочих мест (вес «работа»); для зон, в которых расположены коммерческие объекты из GeoPackage, вес увеличен; - **sigma_m** — радиус рассеяния агентов внутри зоны (по умолчанию 300 м).

Алгоритм размещения агента на сети:

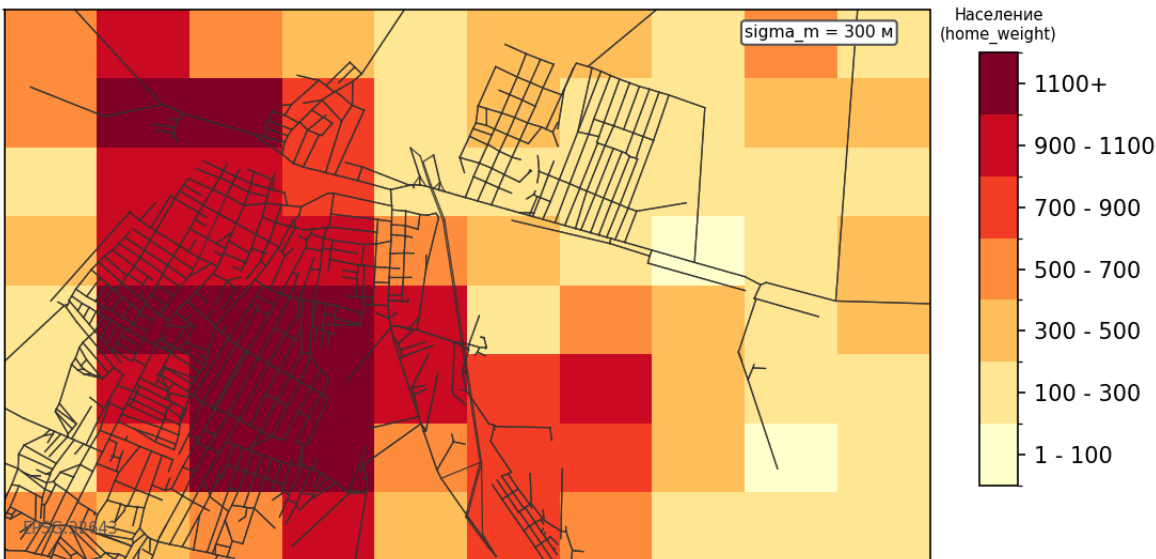
1. Случайно выбирается **зона дома** (с вероятностью, пропорциональной `home_weight`) и **зона работы/другой активности** (по `work_weight`).
2. Внутри зоны агент размещается **с вероятностью, пропорциональной длине звена**: среди всех звеньев, попадающих в круг радиуса `sigma_m` вокруг центра зоны, выбирается звено с вероятностью $\sim \text{длина} / \text{сумма длин}$. Затем координата агента — случайная точка на этом звене. Это предотвращает сгущение агентов на коротких тупиковых звеньях.
3. **Запасной механизм**: если в радиусе `sigma_m` нет ни одного звена, координата определяется гауссовым разбросом (`sigma_m` — стандартное отклонение) вокруг центра зоны, после чего агент привязывается к ближайшему звену сети (`NetworkUtils.getNearestLinkExactly`).

Параметры генерации:

Параметр	Значение
Число агентов	~30 481 (по сумме <code>home_weight</code> , ограничение 500–100 000)
Доля занятых	65%
Начальное распределение режимов	автомобиль 55%, ОТ 25%, пешком 20%
План занятого	дом → работа → дом
План незанятого	дом → другое → дом
Выезд на работу	07:00–08:59 (случайно)
Возврат с работы	16:00–18:59
Выезд «другое»	10:00–14:59
Возврат «другое»	12:00–19:59

Начальные доли режимов — только стартовые значения. MATSim в процессе итераций перераспределяет агентов между режимами (car, pt, walk) через модуль `SubtourModeChoice`.

Зональная сетка населения — Шамалган (10×8)



2.4. Построение сети общественного транспорта

Маршруты. Из GeoPackage извлечены 4 маршрута: **6, 11, 213 и 256** (всего 8 направлений — прямое и обратное). Маршруты и последовательность остановок определены по данным **Яндекс.Карт** и **2ГИС**.

Трасса маршрутов. Между каждой парой соседних остановок трасса строится алгоритмом Дейкстры по дорожной сети. Однако простейший кратчайший путь не всегда совпадает с реальным ходом маршрута, поэтому введены корректировки:

- **Маршрут 213:** задан обязательный коридор (ключевое звено 2011) — маршрут должен пройти через это звено. Одновременно заблокированы звенья у железнодорожного переезда, через которые реальный автобус не проходит.
- **Маршрут 256:** допустимы только звенья с определёнными `origid` — маршрутка ходит по узкому коридору, а не по магистрали.

Привязка остановок. Каждая остановка «прикреплена» к ближайшему звену сети (`snap`). Максимальное расстояние `snap` — 20,6 м; остановок с расстоянием > 80 м — ноль. Недостижимых сегментов — ноль.

Расписание. Задано по периодам дня (06:00–23:00) с переменными интервалами. Целевые средние интервалы калиброваны по данным Яндекса:

Маршрут	Тип ТС	Вместимость	Целевой интервал	Скорость
6	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~30 мин	30 км/ч
11	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~15 мин	30 км/ч
213	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~10 мин	32 км/ч
256	Маршрутка (7,5 м)	18 + 8 стоячих	~20 мин	25 км/ч

Время стоянки на каждой остановке — 60 с (консервативная оценка). Обгон на конечных — 5 мин (маршруты 6, 11) и 7 мин (213, 256).

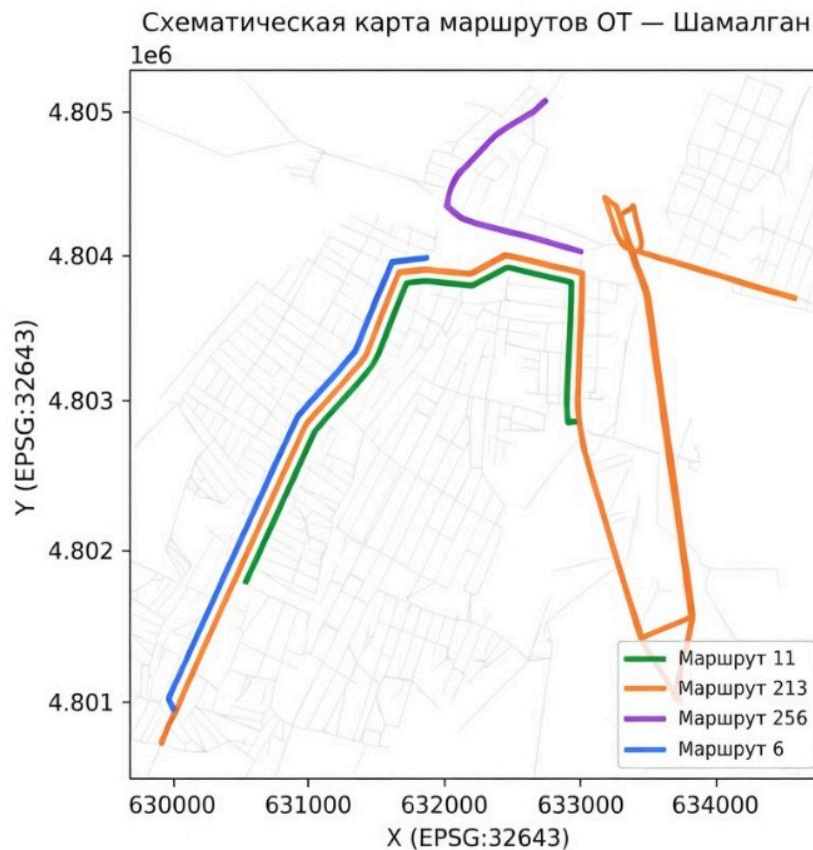
Всего: **58 остановок, 522 рейса в сутки, 4 типа транспортных средств**.

Маршрутная сеть ОТ — Шамалган

4 маршрута, 58 остановок, 522 рейса/день, 06:00–23:00



Схематическая карта маршрутов ОТ (без наложения линий):



2.5. Отладка и запуск симуляции

Сценарий отлажен и успешно запускается через RunShamalgan с конфигурацией config.xml.

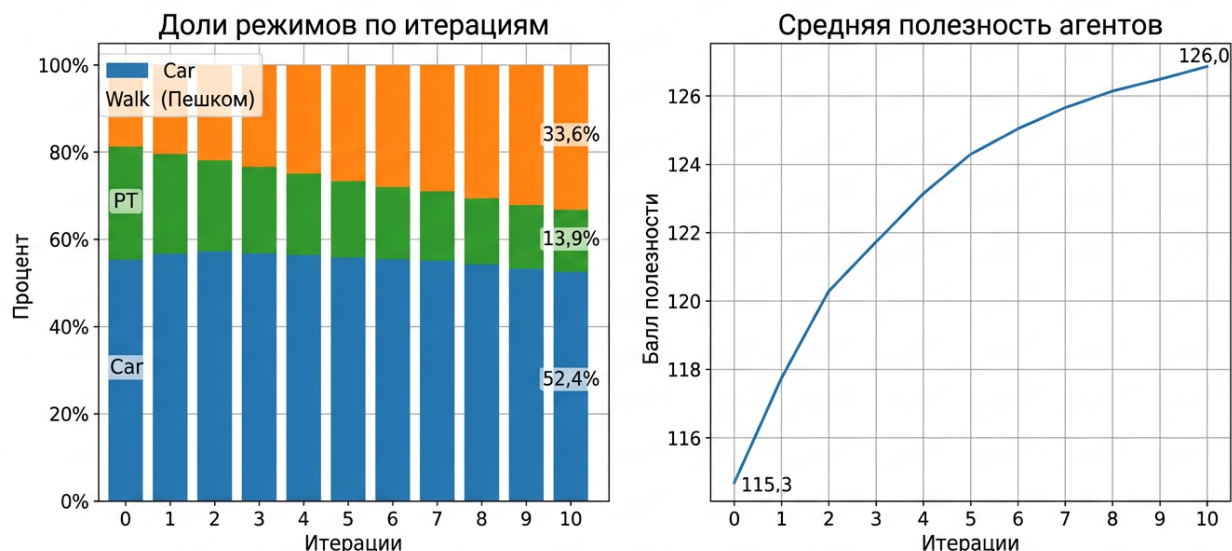
Ключевые настройки: - `qsim.endTime = 30:00:00` (до 06:00 следующего дня) — необходимо для корректного завершения при включённом ОТ. - `transit.useTransit = true`, маршрутизация — SwissRailRaptor. - SubtourModeChoice с режимами car, pt, walk. - 11 итераций (0–10).

Результаты прогона (итерация 10):

Показатель	Значение
Доля поездок на автомобиле	52,4%
Доля поездок на ОТ	13,9%
Доля пеших поездок	33,6%
Средняя полезность (avg_executed)	126,0 (рост с 115,3 на ит. 0)

Рост средней полезности по итерациям указывает на сходимость модели. Доля ОТ снизилась по сравнению с начальными 25%: модель «перенаправила» часть агентов на пешие поездки, что характерно для малой территории с плотной застройкой и относительно короткими расстояниями.

Результаты симуляции — 10 итераций MATSim



3. Архитектура данных и инструментов

```
original-input-data/shamalgan/  
├── new_map.gpkg          ← GeoPackage: линки, точки (остановки, POI), полигоны  
├── map                   ← OSM-файл территории  
└── zones-derived.csv     ← Зональная сетка (10×8): веса населения и рабочих мест  
  
tools/  
├── derive_shamalgan_zones.py      ← Нарезка зон по растру плотности  
├── extract_tagged_routes_from_gpkg.py ← Извлечение остановок ОТ из GeoPackage  
├── build_pt_map_html.py          ← Интерактивная карта маршрутов ОТ  
└── build_population_on_network_infographic.py ← Карта населения на сети  
  
src/main/java/org/matsim/project/  
├── PrepareShamalganNetwork.java      ← Сеть из OSM + профиль дорог  
├── PrepareShamalganPopulationFromZones.java ← Население по зонам  
├── PrepareShamalganTransitFromAssumptions.java ← ОТ: расписание, маршруты, парк  
└── RunShamalgan.java                ← Запуск симуляции  
  
scenarios/shamalgan/  
├── config.xml          ← Конфигурация MATSim  
├── network.xml         ← Базовая дорожная сеть  
├── network-with-pt.xml ← Сеть + псевдозвенья ОТ  
├── transitSchedule.xml ← Расписание ОТ  
├── transitVehicles.xml ← Подвижной состав ОТ  
├── population.xml      ← Синтетическое население  
└── pt_service_profile.csv ← Профиль обслуживания по маршрутам и периодам
```

4. Аудит реалистичности

4.1. УДС: пропускная способность и полосность

Пропускная способность задаётся дефолтами MATSim OsmNetworkReader и корректируется профилем poor:

Тип дороги	Полос (на направление)	Пропускная способность на полосу (авт/ч)	Норматив (НСМ / МГСН)
Магистраль	2	1 500–2 000	1 200–2 300 (непрерывный поток)
Городская магистраль	1	1 000–1 500	750–1 550 (перекрёстки в одном уровне — разных уровнях)
Местная / жилая	1	300–600	600–850

Подробный аудит: [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#).

4.2. ОТ: параметры подвижного состава и расписания

Параметр	Значение в модели	Сравнение с практикой
Вместимость автобуса	65 чел. (35+30)	Норма для 12-метрового автобуса
Вместимость маршрутки	26 чел. (18+8)	Типично для класса «Газель»
Скорость ОТ	25–32 км/ч	Средняя скорость автобусов в городах — 20–26 км/ч; для пригорода 25–32 допустимо
Время стоянки	60 с	Практика: 30–60 с; 60 с — консервативно
Интервалы	10–30 мин (по маршруту и периоду)	Типично для пригородных маршрутов

Подробный аудит: [09_pt_network_attributes_audit.md](#).

5. Известные ограничения и что предстоит доработать

Ограничение	Влияние	Приоритет
Упрощённая геометрия звеньев (спрямление дуг)	Неточные длины перегонов	Средний
ОТ — bootstrap (без GTFS)	Расписание по допущениям, а не по факту	Средний
Нет калибровки по наблюдениям	Доли режимов не верифицированы	Высокий (при переходе к реальному сценарию)
Нет facilities (объектов притяжения)	Упрощённый спрос: дом→работа/другое→дом	Низкий (для proof-of-concept)
Синтетическое население без демографии	Нет возрастной структуры, наличия авто, дохода	Низкий (для proof-of-concept)

6. Выводы

- Полный цикл пройден:** от подготовки геоданных до запуска многоитерационной симуляции с ОТ, выбором режимов и визуализацией.
- Сценарий работоспособен:** 10+ итераций без ошибок, наблюдается сходимость полезности и перераспределение режимов.
- Атрибуты сети и ОТ в рамках нормативов:** проверены по HCM, МГСН и открытым данным Яндекс/2ГИС.
- Ключевой урок:** при наличии минимальных исходных данных (OSM, растр плотности, Яндекс-маршруты) можно за короткий срок собрать работающий сценарий MATSim. Для перехода к production-уровню необходимы GTFS, данные обследований и цикл калибровки.

7. Визуализации

Перечень существующих визуализаций

Файл	Содержание
Visualization/pt_routes_map.html	Интерактивная карта маршрутов ОТ (Leaflet)
Visualization/pt_routes_map.svg	Маршруты ОТ на фоне дорожной сети (SVG)
Visualization/population_on_network_map.html	Карта распределения населения по звеньям

Необходимые визуализации (для презентации и Notion)

№	Визуализация	Статус	Промпт для визуализатора
1	Карта УДС с цветовой кодировкой по скорости/полосности	Нужна	Построить карту network.xml: звенья окрашены по freespeed (шкала), толщина — по числу полос

№	Визуализация	Статус	Промпт для визуализатора
2	Карта зон (10×8) с весами населения и рабочих мест	Нужна	Построить тепловую карту зон из zones-derived.csv: цвет — home_weight, подписи — zone_id
3	Карта распределения агентов по звеньям (обновлённая PNG)	Нужна	Перестроить infographic из population_by_link.csv на фоне network.xml
4	Карта маршрутов ОТ с остановками (обновлённая PNG)	Нужна	Рендер из pt_routes_map.html или SVG в PNG с подписями маршрутов
5	График сходимости: средняя полезность и доли режимов по итерациям	Нужна	Из output/scorestats.csv и modestats.csv: два графика
6	Скриншот упрощённой геометрии vs реальной (для раздела ограничений)	Нужна	Сравнить участок сети из OSM и из панорамы Яндекса

8. План презентации (PDF / Notion)

Структура:

- Титульный слайд.** Название проекта, территория, дата.
- Постановка задачи.** Что моделируем, зачем, чем MATSim.
- Исходные данные.** GeoPackage (слои), OSM, растр плотности → зоны. *Визуализация: карта зон (#2).*
- Дорожная сеть.** Построение из OSM, профиль road, параметры. *Визуализация: карта УДС (#1).*
- Население.** Алгоритм, взвешенное размещение, параметры. *Визуализация: карта населения (#3).*
- Общественный транспорт.** Маршруты из Яндекса/2ГИС, расписание, подвижной состав. *Визуализация: карта ОТ (#4).*
- Запуск и результаты.** 10 итераций, доли режимов, сходимость. *Визуализация: графики (#5).*
- Аудит реалистичности.** Сравнение с HCM, МГСН, Яндекс. Таблицы из аудитов.
- Ограничения и следующие шаги.** Геометрия, GTFS, калибровка. *Визуализация: скриншот геометрии (#6).*
- Выводы.**

Связанные документы

- [07_uds_pt_population_analysis.md](#) — анализ УДС, ОТ и населения
- [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#) — аудит пропускной способности и полосности
- [09_pt_network_attributes_audit.md](#) — аудит параметров ОТ
- [scenarios/shamalgan/POPULATION_ALGORITHM.md](#) — алгоритм населения
- [scenarios/shamalgan/PT_BOOTSTRAP_SETTINGS.md](#) — настройки ОТ
- [analysis-artifacts/pt-data/OT_SYSTEM_REPORT.md](#) — отчёт по системе ОТ